

CogniVault Medical AI

Proje Dosyası — Vizyon, Teknik Derinlik, İlerleme ve İyileştirme Yol Haritası

Mahremiyeti koruyan, deterministik klinik-yönetişim zarfı içinde çok kanallı dış hekimliği triyaj ve bakım-sürekliliği motoru — KVKK-uyumlu, tıbbi-cihaz-olmayan (non-SaMD) mimari.

Program: TÜBİTAK BiGG 1812 · İş Planı AGY 112 · BiGG Masters 2026-1 (SUCool / Sabancı Üniversitesi)

Kurucular: Efe Kağan Ürersoy (Teknik Lider) · Enes Coşkun (Ürün & Yazılım)

Proje süresi: 1 Ekim 2026 – 30 Eylül 2027 (12 ay) · Destek: ₺1.350.000

Doküman amacı: Bu dosya, projenin GPT ve Gemini gibi dış modellerle eleştirel değerlendirilmesi ve geri bildirim alınması için hazırlanmıştır. Hem mevcut durumu en ince ayrıntısına kadar belgeler hem de “nasıl daha iyi olur” sorusunu açık biçimde tartışmaya açar.

Sürüm 1.0 · 23 Haziran 2026

İçindekiler

1. Yönetici Özeti.....	3
2. Problem ve Pazar Bağlamı.....	4
3. Çözüm — Dört Teknik Temel.....	5
4. Yenilikçilik ve Savunulabilirlik.....	7
5. İş Modeli ve Birim Ekonomisi.....	9
6. Teknik Mimari (Derinlemesine).....	10
7. Şu Ana Kadar Yapılanlar (Ayrıntılı).....	11
8. Yol Haritası ve Kilometre Taşları.....	13
9. Riskler ve Açık Sorular.....	14
10. Nasıl Daha İyi Olur — İyileştirme Önerileri.....	15
11. GPT / Gemini İçin Değerlendirme Soruları.....	16
12. Ek — Künye, Ekip ve Kaynaklar.....	17

1. Yönetici Özeti

CogniVault Medical AI, dış klinikleri için geliştirilen; hasta ile ilk teması telefon, WhatsApp, web ve form üzerinden karşılayan, **ancak çekirdeğinde basit bir resepsiyon değil deterministik bir klinik-yönetişim zarfı bulunan** bir yapay zekâ karar-destek sistemidir. Sistemin ayırt edici teknik özelliği şudur: olasılıksal bir dil/ses modelinin ürettiği her yanıt, otomatik gönderimden önce deterministik bir güvenlik ve KVKK kapısından geçer. Bu mimari, KVKK uyumunu bir maliyet kaleminden teknik rekabet avantajına ve patentlenebilir bir yönteme dönüştürür.

Buluş adımı (inventive step) sektörün tersinedir. Sağlık YZ literatürü modeli daha yetenekli (daha iyi teşhis, daha kesin skor) kılmaya çalışır; bunun bedeli yazılımın hukuken tıbbi cihaza dönüşmesidir (AB MDR Class IIa+, AB Yapay Zekâ Yasası'nda yüksek-riskli, Türkiye'de TİTCK kapsamı) ve çok yıllık CE/klinik değerlendirme yüküdür. Biz bunun tersini yapıyoruz: modeli **kasıtlı olarak sınırlandıran** bir “negatif yetenek” katmanı — teşhis vermeyen, özel-nitelikli veriyi sınır ötesine taşımayan, acil/sigorta/kimlik/düşük-güven olaylarını otomatik insana yükselten ve kararını denetlenebilir biçimde kaydeden bir ön-çıkı kapısı. Sonuç: sistem hukuken bir idari/klinik-ön-büro katmanı olarak kalır (non-SaMD) ve ABD-bulutuna üzerine kurulu rakipler bu mimariyi KVKK özel-nitelikli veri rejimi altında yapısal olarak kuramaz.

Dört teknik temel:

1. **Deterministik klinik-yönetişim ve veri-yerleşim zarfı** — olasılıksal modeli inşa gereği (by construction) güvenli ve KVKK-uyumlu kılan çekirdek. Bugün çalışıyor.
2. **Kalibre ve çekimser Türkçe dış triyaj yönlendiricisi** — gerçek Ar-Ge çekirdeği ve veri hendeği. (İP-1.5 ile kalibrasyon katmanı tamamlandı: ECE = 0,0107.)
3. **On-prem / yerinde KVKK yığını** — yapısal hendek; yerel ASR + yerel LLM + yerel TTS + maskeli denetim. Bugün demo edilebilir.
4. **Öngörücü bakım-sürekliliği ve no-show motoru** — kaybedilen randevu gelirinin kurtarımı.

Mevcut durum (özet): İP-1 (triyaj NLU) iş paketinin çekirdek maddeleri tamamlandı — branş yönlendirme sentetik korpusta **%99,3 doğruluk** (hedef ≥ 90), güven kalibrasyonu **ECE = 0,0107 < 0,05** (BiGG'in birinci araştırma belirsizliğini doğrudan karşılar). Backend test paketi **526 test**, frontend 67 test ile yeşil. Yönetişim zarfının (İP-2) ve on-prem yığının (İP-3) temel maddeleri çalışır durumda.

2. Problem ve Pazar Bağlamı

2.1 Çözülen Problem

Diş klinikleri taleplerin büyük bölümünü telefon ve WhatsApp'tan alır; çağrılarının önemli kısmı tedavi sırasında, mesai dışında ve yoğun saatlerde karşılıksız kalır ve doğrudan kayıp randevuya dönüşür. Klinikler 7/24 insan ekiple çalışamaz; nitelikli ön-büro maliyeti ve devir hızı yüksektir. Mevcut çözümler iki açıdan yetersizdir:

- **Genel amaçlı metin botları** yalnızca yazıya bakar, hastanın argo/günlük Türkçe şikâyetini doğru anlamaz, aciliyeti güvenle ölçemez ve teşhis riski taşır.
- **ABD-bulut LLM kullanan çözümler** özel-nitelikli sağlık verisini yurt dışına aktarır ve ciddi KVKK riski doğurur.

Klinik; aciliyeti doğru ve kalibre ölçen, doğal Türkçe konuşan, hekim denetiminde kalan, kararının gerekçesini denetlenebilir biçimde kaydeden ve veriyi ülke içinde tutan bir asistana ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç, modeli daha “akıllı” yapmaktan çok, modeli güvenli ve hukuka uygun biçimde sınırlayan bir mimariyle karşılanır.

2.2 Neden Şimdi

- Sağlıkta YZ benimsenmesi ve operasyonel otomasyon talebi hızla artıyor; KVKK-uyumlu, güvenli triyaj henüz boş bir niş.
- KVKK denetimi sıkılaşıyor; yurt içinde/yerinde işleme bir uyum yükünden rekabet avantajına dönüşüyor.
- Yapısal hendek: veri hendeği ve on-prem KVKK mimarisi nedeniyle en çok kliniği en erken bağlayan oyuncu, sonradan girecek rakiplerin veri ve uyum olmadan yakalayamayacağı bir avantaj biriktirir.

2.3 Pazar Büyüklüğü (tabandan-yukarı)

Katman	Tanım	Tahmini Büyüklük
TAM	Türkiye sağlık ön-büro otomasyonu ve hasta etkileşim yazılımı (tüm branşlar, üst-sınır göstergesi)	≈ ₺35–40 Milyar
SAM	Türkiye özel diş klinikleri/zincirleri (≈ 13.000+ erişilebilir klinik × ARPA ≈ ₺285K)	≈ ₺3,7 Milyar
SOM	İlk 3 yılda gerçekçi pay (öncelikli şehirler + pilot ağı)	≈ ₺570 Milyon

Birincil segment: 1–5 üniteli özel klinikler. İkincil: çok şubeli zincirler/poliklinikler.

3. Çözüm — Dört Teknik Temel

Asıl değer dört teknik temelin birlikte çalışmasındadır. Sıralama önceliklidir: çekirdek, modelin yeteneği değil, modelin etrafındaki deterministik güvenlik ve KVKK mimarisidir.

3.1 Temel 1 — Deterministik Klinik-Yönetişim ve Veri-Yerleşim Zarfı (çekirdek; bugün çalışıyor)

Olasılıksal dil/ses modelinin ürettiği her aday yanıt, otomatik gönderimden önce deterministik bir kapıdan geçer. Kapının altı işlevi:

1. **Veri-sınıf tespiti** — contact / özel-nitelikli sağlık / finansal-sigorta / ulusal kimlik / ses metadata sınıflandırması.
2. **İnsan-yükseltme** — acil, sigorta, kimlik ve düşük-güven durumlarını her zaman insana yükseltir.
3. **Teşhis/tedavi bloklama** — teşhis ve tedavi talimatını varsayılan olarak engeller.
4. **Sınır-ötesi engelleme** — sınır-ötesi işleyiciyi açık rıza ve sözleşme olmadan engeller.
5. **PII maskeleye** — ham kişisel veriyi her işleyiciden (yerel dahil) önce maskeler.
6. **Maskeli denetim izi** — kararı maskeli denetim izine yazar.

Bu, ürünü bir “üretken metin” olmaktan çıkarıp denetlenebilir bir karar-destek katmanına dönüştürür ve sistemi tıbbi-cihaz-olmayan tarafta tutar. Mevcut kod: `clinical_compliance_service`, `agent/policy.py` (GovernanceContext), `audit_service`.

3.2 Temel 2 — Kalibre ve Çekimser Türkçe Diş Triyaj Yönlendiricisi (gerçek Ar-Ge çekirdeği)

Hastanın günlük/argo Türkçe şikâyetini (ASR + diş alanına özgü normalizasyon) işleyerek branş yönlendirmesi ve operasyonel öncelik üreten model. Buradaki asıl zorluk doğruluk değil, kalibrasyon ve çekimserliktir:

- **Kalibrasyon:** modelin güveni, o güven seviyesindeki gerçek doğruluk oranına eşit olmalı (Beklenen Kalibrasyon Hatası $ECE < 0,05$).
- **Çekimserlik (selective/conformal prediction):** güven düşük veya kanıtlar tutarsızsa karar otomatik olarak insana yükseltilir — “bilmediğini bilir”.
- **Garantili kapsama:** “acil vakayı kaçırma” hatası için hedef ≈ 0 (kaçan acil ≈ 0).

Halka açık Türkçe diş şikâyeti veri seti bulunmadığından özel korpus + branş/aciliyet ontolojisi geliştirilir; bu hem veri hendeği hem de küçük ölçekte bile çalışan bir ağ etkisidir (her klinik düzeltmesi yönlendiriciyi iyileştirir).

3.3 Temel 3 — On-prem / Yerinde KVKK Yığını (yapısal hendek; demo edilebilir)

Çıkarım ve ses işleme yerinde yapılır: yerel ASR (*faster-whisper*), yerel LLM (*Qwen2.5 sınıfı*), yerel TTS (*Piper tr_TR*), PII maskeleye hattı, yerel veritabanı ve denetim kaydı. Harici LLM/STT/TTS klinik veride varsayılan kapalıdır; ham hasta verisi cihazdan çıkmaz. Rakiplerin bunu kopyalaması, tüm bulut altyapılarını yeniden kurmaları demektir.

3.4 Temel 4 — Öngörücü Bakım-Sürekliliği ve No-show Motoru

İptal/no-show olasılığını ve tedavi sürekliliği riskini (yarım kalan kanal tedavisi, geciken altı aylık kontrol) öngörerek dinamik slot önerisi ve kişiye özel proaktif geri-çağırma zamanlaması üretir; kaybedilen geliri ve klinik sürekliliğini kurtarır.

4. Yenilikçilik ve Savunulabilirlik

Tek cümlelik tez. CogniVault'un çekirdeği bir “çok kanallı asistan” değil; olasılıksal bir dil/ses modelini regüle bir sağlık ortamında inşa gereği güvenli ve KVKK-uyumlu kılan deterministik bir klinik-yönetişim ve veri-yerleşim zarfıdır. Bu zarf, sistemi bilinçli olarak tıbbi-cihaz-olmayan (non-SaMD) tarafta tutar. Patentlenebilir, taklidi zor ve rakiplerin yapısal olarak kopyalayamayacağı kısım tam olarak burasıdır.

4.1 Dört Katmanlı Savunulabilirlik

Katman	Açıklama
Yöntem patenti	Deterministik klinik-güvenlik ve veri-yerleşim zarfı. Somut teknik etki: güvensiz otomatik sağlık iletişiminin ve hukuksuz sınır-ötesi veri aktarımının önlenmesi. Soyut bir yöntem değil; yazılım-patenti eşliğini (teknik katkı) aşar.
Veri hendeği	Eşi olmayan argo Türkçe dış şikâyeti korpusu + branş/aciliyet ontolojisi. Her klinik düzeltmesi modeli iyileştirir; 5 klinikte bile çalışan ağ etkisi (federe öğrenmenin aksine ölçek gerektirmez).
Regülasyon/mimari hendeği	On-prem KVKK yığını (yerel ASR + yerel LLM + yerel TTS + maskeleme + audit). Rakiplerin bunu kopyalaması, tüm bulut altyapılarını yeniden kurmaları demektir.
Geçiş maliyeti	Kliniğe özel öğrenilmiş yönlendirme, PMS/HBYS entegrasyonu ve denetlenebilir karar geçmişi, sistemden çıkışı pahalı kılar.

4.2 Patent Stratejisi — Üç Bağımsız İstem

Buluş başlığı: “Mahremiyeti koruyan dış hekimliği klinik-ön-büro karar-destek motoru: olasılıksal bir dil/ses modelini deterministik bir klinik-güvenlik ve veri-yerleşim zarfı içinde sınırlandırarak güvensiz otomatik sağlık iletişimini ve hukuksuz sınır-ötesi veri aktarımını önleyen, bilgisayara uygulanan yöntem.”

- İstem 1 (bağımsız):** Deterministik yönetim zarfı — aday yanıtı veri-sınıfına göre sınıflandıran, belirli koşulları insana yükselten, teşhis/tedavi ve rızasız sınır-ötesi işlemeyi bloklayan, kararı maskeli denetim izine yazan kısıt katmanı.
- İstem 2 (bağımsız):** Kalibre çekimser triyaj — argo Türkçe şikâyeti alana özgü normalizasyonla işleyip kalibre öncelik üreten ve güven eşiğin altında/kanıtlar tutarsızken kararı otomatik insana yükselten yöntem.
- İstem 3 (bağımsız):** Hekim onay paketi — niyet, güven, branş gerekçesi, maskeli transkript ve denetim metadata'sını içeren; PMS/HBYS write-back'i yalnızca onaydan sonra yetkilendiren klinik orkestrasyon aygıtı.

Federe öğrenme yalnızca bağımlı istem (Faz-2) olarak yer alır; bağımsız novelty iddiası değildir.

4.3 Dürüst Prior-Art Duruşu ve v1→v2 Revizyonları

Güçlü bir başvuru, rakip teknoloji manzarasını ve kendi sınırlarını bildiğini gösterir. İlk taslaktan üç iddiayı bilinçle revize ettik:

- **Federe öğrenme** başvuru çekirdeğinden ve bağımsız patent isteminden çıkarıldı (Owkin Substra, NVIDIA Clara/FLARE, Rhino Health yerleşik prior-art). İcat ettiğimizi iddia etmek yerine ölçekte uyguluyoruz (yetkinlik); Faz-2.
- **Otomatik görsel teşhis** (apse/kırık sınıflama) yıl-1 çekirdekten çıkarıldı; hasta görselinden klinik bulgu üreten yazılım MDR’de Class IIa+ ve AI Act’te yüksek-riskli bir tıbbi cihazdır. Hasta fotoğrafı yalnızca eskalasyon sinyali olarak kullanılır (bulgu/teşhis değil).
- **“Formel doğrulama” dili** gerçekçi taahhüde çekildi: deterministik kapının ihlal-edilemezliği adversarial ve property-based testlerle kanıtlanır; akademik formel-verifikasyon değil.

4.4 Teknolojik Rekabet

Boyut	Genel AI / yurt dışı LLM	CogniVault
Veri yerleşimi	ABD sunucuları, yurt dışı aktarım	Yurt içi / yerinde (on-prem)
Klinik güvenlik	Üretken metin, teşhis riski	Deterministik güvenlik + KVKK zarfı
Regülasyon	Belirsiz / tıbbi-cihaz riski	Bilinçli tıbbi-cihaz-olmayan (non-SaMD)
Belirsizlik yönetimi	Aşırı-güven, çekimser değil	Kalibre + çekimser; düşük-güven insana yükselir
Türkçe dış NLU	Genel amaçlı	Argo şikâyet → branş + öncelik
Onay & denetim	Sınırlı	Shadow Mode + tam denetim izi

5. İş Modeli ve Birim Ekonomisi

5.1 Fiyatlandırma

- **Starter** — ₺7.500/ay — tek üniteli klinik, temel çok kanallı asistan.
- **Growth** — ₺18.500/ay + başarılı randevu başına ₺75 — PMS entegrasyonu + Shadow Mode + kalibre triyaj.
- **Enterprise** — özel fiyat — çok şubeli zincirler, gelişmiş denetim/raporlama.

5.2 Birim Ekonomisi ve Başabaş

Kalem	Değer	Açıklama
Klinik başına yıllık gelir (ARPA)	≈ ₺285.000	harmanlanmış
Müşteri edinme maliyeti (CAC)	≈ ₺16.000	saha + demo
LTV / CAC (muhafazakâr)	≈ 18×	14 ay muhafazakâr ömür
Birim katkı payı	%85	değişken maliyet ≈ ₺3.500/ay
Aylık sabit maliyet	≈ ₺320.000	ekip, GPU/kolokasyon
Başabaş klinik sayısı	16 klinik	sabit maliyet / birim katkı
Yıl-1 hedef	≈ 20 klinik • ₺5,7M ARR	öncelikli şehirler

5.3 Bütçe (12 ay • ₺1.350.000)

Gider Kalemi	Tutar	Pay
Personel (2 kurucu, tam zamanlı)	₺900.000	%66,7
Yazılım/Donanım (GPU sunucu, on-prem yığın, test)	₺220.000	%16,3
Hizmet/Danışmanlık (KVKK + non-SaMD hukuk, klinik, sızma testi, patent)	₺130.000	%9,6
Seyahat (pilot, kurulum, demo)	₺40.000	%3,0
Genel gider/sarf	₺60.000	%4,4
TOPLAM	₺1.350.000	%100

6. Teknik Mimari (Derinlemesine)

6.1 Katmanlı Backend

Backend temiz, katmanlı bir tasarım izler (FastAPI + SQLAlchemy):

- **API katmanı:** FastAPI route'ları (auth, chat, appointments, clinical, voice, enterprise, webhooks, ai, quality).
- **Servis katmanı:** iş mantığı (clinical_compliance_service, audit_service, voice_ai_service, billing_service, quality_service).
- **Ajan katmanı:** orkestrasyon ve politika (agent/orchestrator.py, agent/policy.py — GovernanceContext).
- **Araç (tool) katmanı:** denetlenebilir backend araçları (check_available_slots, create_appointment) — model yan etki üretmez, araç çağırır.
- **Veri katmanı:** SQLAlchemy modelleri, Alembic migration'ları; lokal SQLite (dev) / PostgreSQL (prod).

6.2 Klinik NLU Paketi (app/clinical/)

Modül	Sorumluluk
ontology.py	Branş + aciliyet ontolojisi (tek doğru kaynak); skollama tabanlı match_specialty + rank_specialties.
corpus/	Deterministik sentetik üretici → 546 etiketli senaryo + 35 vakalık golden set (PII-temiz).
normalizer.py	35 kural argo→kanonik terim genişletme + triage() sarmalayıcı (branş + aciliyet + güven tek adımda).
calibration.py	Ham güven sinyali + ECE metriği + isotonic (PAV) kalibratör (saf Python, JSON-serileştirilebilir).
calibrate.py / evaluate.py	Rapor + artefakt üreticisi ve doğruluk değerlendirme harness'ı.

6.3 Karar Akışı (uçtan uca)

Hasta girişi (telefon/WhatsApp/web/form) → PII maskeleye → veri-sınıfı kapısı → argo normalizasyon → branş + aciliyet triyajı → kalibre güven → çekimserlik/eskalasyon kararı (düşük güven veya acil → hekime yükselt) → Shadow Mode hekim onayı → araç çağırısı (slot/randevu) → maskeli denetim izi. Her adım deterministik kapıdan geçer; ham veri yerinde kalır.

6.4 Yerel-Öncelikli AI Fabrikası

ai_factory ve voice_factory, sağlayıcıyı çalışma anında seçer: klinik veride varsayılan yereldir (Qwen2.5 / faster-whisper / Piper tr_TR). Harici sağlayıcılar (OpenAI/Anthropic) yalnızca açıkça etkinleştirildiğinde ve klinik-dışı bağlamda devreye girer. Veri yerleşimi varsayılanı *tr_local_first* — sağlık verisi lokal LLM'de işlenir, dışarı çıkmaz.

7. Şu Ana Kadar Yapılanlar (Ayrıntılı)

7.1 İş Paketi İlerleme Durumu

İş Paketi	Durum	Somut Çıktı
İP-1	Çekirdek maddeler TAMAM (1.1–1.5); 1.6–1.8 açık	Ontoloji, 546+35 korpus, normalizer, %99,3 yönlendirme, ECE 0,0107
İP-2	Temel maddeler çalışıyor (2.1, 2.2, 2.5); 2.3–2.4 kısmi; 2.6–2.8 açık	Veri-sınıfı kapısı, insan-yükseltme, maskeli denetim izi
İP-3	3.1–3.5 çalışıyor; 3.6–3.9 açık	Yerel ASR/TTS/LLM, PII maskeleyme, harici varsayılan-kapalı
İP-4	4.1 çalışıyor; 4.2–4.7 açık	Shadow Mode hekim onay akışı + karar logu
İP-5	Açık	Pilot saha & klinik doğrulama (Ay 7 –12)
İP-6	6.1–6.2 kısmi; 6.3–6.8 açık	Faturalama tabanı, multi-tenant izolasyon

7.2 İP-1 — Tamamlanan Maddeler (metriklerle)

- **1.1 Ontoloji** ✓ — 10 branş + genel, 3 aciliyet seviyesi; tek doğru kaynak. (40 test)
- **1.2 Korpus** ✓ — 546 etiketli sentetik senaryo (11 branş + 3 aciliyet + 4 kanal, dengeli, PII-temiz) + 35 vakalık golden set. (13 test)
- **1.3 Argo normalizasyonu** ✓ — 35 argo→kanonik kural; uçtan uca branş + aciliyet. (45 test)
- **1.4 Branş yönlendirme** ✓ — sentetik korpusta %99,3 doğruluk (542/546); hedef $\geq$ %90 aşıldı. Değerlendirme harness'ı (evaluate.py).
- **1.5 Güven kalibrasyonu** ✓ — saf-Python isotonic (PAV); TEST setinde ECE = 0,0107 < 0,05 (kalibrasyon öncesi naif: 0,5421). triage() artık kalibre confidence döndürür. (13 test)

BiGG bağlantısı: İP-1.5'in ECE < 0,05 sonucu, iş planında tanımlanan birinci Ar-Ge belirsizliğini — “düşük-kaynaklı Türkçe dış alanında modest bir on-prem modele kalibre bir triyaj yönlendiricisi nasıl kurulur?” — doğrudan karşılar. Golden set (kasıtlı zor) ECE 0,357 ile aşırı-güvenli kalır; bu, İP-1.6 çekimser tahmin katmanının hedefi olarak dürüstçe raporlanır.

7.3 Bu Oturumda Eklenen İş

- **İP-1.5 kalibrasyon katmanı** baştan sona geliştirildi, test edildi, raporlandı ve main'e push'landı.
- **Altyapı sağlamlaştırma:** Alembic çift-head bug'ı (merge yan etkisi) giderildi; git deposu bakımı yapıldı (~25.000 gevşek nesne paketlenildi).
- **İş kurtarma (salvage):** Geri alınmış bir codex branch'inden 21 faydalı test + 3 mimari dokümanı kurtarıldı; kurtarılan test, /voice/synthesize uç noktasında her çağrıda 500 veren gerçek bir NameError bug'ını yakaladı ve düzeltildi.
- **Test örtüsü:** Backend 526 test (oturum başında 492), frontend 67 test — tümü yeşil.

8. Yol Haritası ve Kilometre Taşları

İP	Amaç & Başarı Ölçütü	Sorumlu / Ay	Durum
İP-1	Triyaj NLU + kalibre çekimser yönlendirici. ≥ 90 branş; $ECE < 0,05$; acil-recall ≈ 100 ; ≥ 500 senaryo.	Efe · Ay 1–7	●
İP-2	Yönetişim zarfı sertleştirme. 150+ senaryoda %100 kapı; adversarial kapı-ihlali = 0.	Enes · Ay 1–8	●
İP-3	On-prem yığın optimizasyonu. Gecikme hedefi; modest donanımda kalite.	Efe · Ay 3–9	●
İP-4	Hekim-döngülü + öngörücü süreklilik. Karar < 30 sn; no-show $AUC \geq 0,75$; kurtarım ≥ 60 .	Enes · Ay 5–10	●
İP-5	Pilot saha & klinik doğrulama. ≥ 85 memnuniyet; ≥ 3 referans; sıfır kapı ihlali.	Enes+Efe · Ay 7–12	■
İP-6	Ticarileştirme & FM. ≥ 5 ücretli klinik; vekil-incelemeli patent (3 bağımsız istem); onboarding < 1 gün.	Efe+Enes · Ay 9–12	■

8.1 Kilometre Taşları

- Ay 6:** Kalibre çekimser yönlendirici ($ECE < 0,05$) MVP — İP-1 çıktısı. (Kalibrasyon ayağı erken tamamlandı.)
- Ay 8:** Adversarial-test ile ihlal-edilemezliği kanıtlanmış yönetim zarfı — İP-2 çıktısı.
- Ay 10:** Hekim-döngülü iyileştirme + öngörücü süreklilik pilotta — İP-4 çıktısı.
- Ay 12:** ≥ 5 ücretli klinik + vekil-incelemeli patent paketi — İP-6 çıktısı.

8.2 Sıradaki Adım

İP-1.6 — Çekimser/selective prediction: düşük-güven veya tutarsız kanıtta otomatik insan-yükseltme (conformal prediction eşiği). Kalibre güven sinyali (İP-1.5) bu katmanın girdisidir; altyapı hazır.

9. Riskler ve Açık Sorular

9.1 Teknik Riskler

- **Sentetik-gerçek dağılım açığı:** Kalibrasyon sentetik korpusta öğreniliyor; sentetik set neredeyse %100 doğru olduğu için kalibratör ~0,99'a çöküyor ve golden sette aşırı-güvenli çıkıyor. Gerçek pilot verisi gelmeden güven sinyalinin ayrımcılık gücü sınırlı.
- **Acil-recall garantisi:** "Kaçan acil ≈ 0 " hedefi, anahtar-kelimesiz ifade edilen acil durumlarda kural-tabanlı yaklaşımın zayıf noktası. Adversarial acil test seti (İP-1.7) kritik.
- **On-prem gecikme:** Modest donanımda (ör. M1/8GB) yerel LLM gecikmesinin klinik kullanım için yeterli olması henüz kanıtlanmadı (İP-3.8).
- **Ekip bant genişliği:** Altı iş paketi + klinik doğrulama, iki kişilik ekip için yoğun; danışma kurulunun zaman taahhüdü formelleştirilmeli.

9.2 Regülasyon Riski

- **non-SaMD sınırı:** Tıbbi-cihaz-olmama konumu hukuki bir yorumdur; AB AI Act ve TİTCK pratiği değişebilir. Yazılı hukuk görüşü erken alınmalı (bütçede var) ve cihaz-tetikleyici özellikler (görsel teşhis) mimaride temiz biçimde ayrılabilir tutulmalı.

9.3 Ticari Risk

- **Klinik satış döngüsü ve PMS/HBYS entegrasyonu:** Diş PMS/HBYS sistemlerinin çeşitliliği entegrasyon maliyetini artırabilir; ARPA ₺285K ve 20-klinik yıl-1 hedefinin saha ile doğrulanması gerekir.
- **KVKK yorumu:** Özel-nitelikli veri ve sınır-ötesi kuralların pratikteki yorumu, satışta hem fırsat hem belirsizlik kaynağı.

10. Nasıl Daha İyi Olur — İyileştirme Önerileri

Aşağıdaki öneriler, mevcut işin üzerine inşa edilebilecek, riskleri azaltan ve savunulabilirliği güçlendiren somut adımlardır.

1. **Gerçek veriyle yeniden kalibrasyon:** Pilot başlar başlamaz kalibratörü gerçek etiketli veriyle yeniden eğit; branş-bazlı (per-specialty) kalibrasyon ve daha zengin güven sinyali (anlamsal gömme uzaklığı, çoklu-kanıt uyumu) ekle. Gerçek tutulmuş bir sette ölçülen ECE'yi asıl KPI yap.
2. **Acil-recall'a özel hat:** Yüksek-recall'a ayarlı ayrı bir ikili acil sınıflandırıcı + "şüphede yükselt" muhafazakâr biası + adversarial acil korpusu. Acil kaçırma, kalibrasyondan önce gelen sert kısıt olmalı.
3. **Yönetişim kanıt çerçevesi:** İP-2 property-based + adversarial test çatısına ve yazılı tehdit modeline erken yatırım yap; bu hem ürün güvenliği hem de patentin "teknik etki" kanıtının en güçlü dayanağıdır.
4. **Erken hukuk görüşü:** non-SaMD konumlandırması ve KVKK sınır-ötesi kurallarına dair yazılı görüşü ilk çeyrekte al; mimaride SaMD-tetikleyici özellikleri bayrak-kapılı (feature-flagged) ve ayrılabilir tut.
5. **Tasarım-ortağı kliniği programı:** 3–5 kliniği düşük/sıfır ücretle "design partner" yap; korpusu ve düzeltme döngüsünü para kazanmadan önce besle (veri hendeğini erken doldur).
6. **KPI enstrümantasyonu:** Hekim onay süresi (<30sn, İP-4), no-show AUC, kaçan-çağrı kurtarımı ve kapı-ihlali sayacını ilk günden ölç; pilot raporu bu panodan üretilsin.
7. **Ekip kapasitesi:** Danışma kurulundaki hekimleri isim ve zaman taahhüdüyle formelleştir; İP-1.6/1.7 için bütçeden yarı-zamanlı bir ML desteği değerlendir.

11. GPT / Gemini İçin Değerlendirme Soruları

Bu doküman dış modellere sunulurken, en keskin geri bildirimi almak için aşağıdaki sorular doğrudan sorulabilir.

Strateji & Hendek

1. Dört katmanlı savunulabilirlik gerçekten savunulabilir mi, yoksa pratikte tek gerçek bariyer yöntem patenti mi? En zayıf katman hangisi?
2. “Negatif yetenek” (modeli sınırlama) tezi, yatırımcı ve değerlendirici gözünde güçlü bir konumlandırma mı, yoksa “sadece bir guardrail” olarak mı algılanır? Nasıl güçlendirilir?

Teknik & ML

1. Sentetik sette $ECE < 0,05$ anlamlı bir KPI mı, yoksa neredeyse-mükemmel doğruluk nedeniyle “kolay” ve manipüle edilebilir mi? Doğru kalibrasyon KPI’ı ne olmalı?
2. “Kaçan acil ≈ 0 ” garantisi kural-tabanlı + kalibre bir yönlendiriciyle gerçekçi biçimde nasıl kanıtlanır? Conformal prediction burada yeterli mi?
3. Modest on-prem donanımda (yerel LLM) klinik-kabul edilebilir gecikme + kalite gerçekçi mi? Hangi model/optimizasyon stratejisi önerilir?

Regülasyon

1. non-SaMD konumlandırması AB AI Act + TİTCK karşısında ne kadar savunulabilir? Sınırı netleştirmek için hangi tasarım kararları gerekir?

Ticari

1. ₺285K ARPA, %85 katkı payı ve 20-klinik yıl-1 hedefi Türkiye özel diş kliniği pazarı için gerçekçi mi? Go-to-market’te en büyük risk ne?

Patent

1. Deterministik yönetim zarfı (İstem 1) gerçek bir buluş adımı içeriyor mu, yoksa “bilinen guardrail tekniklerinin bilinen uygulaması” olarak aşikâr (obvious) sayılır mı? Novelty nasıl güçlendirilir?

12. Ek — Künye, Ekip ve Kaynaklar

12.1 Ekip

- **Efe Kağan Ürersoy** — Kurucu Ortak / Teknik Lider. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi. Yapı Kredi Teknoloji (banka-grade altyapı), geçmişte Akbank. Yerel LLM mimarisi, kalibre-çekimser yönlendirici ve on-prem yığının teknik lideri.
- **Enes Coşkun** — Kurucu Ortak / Ürün & Yazılım. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi. Turkcell deneyimi, TÜBİTAK ekosistemiyle yakın çalışma. Deterministik yönetim zarfı, hekim-döngülü iyileştirme, öngörücü süreklilik ve ticarileştirme.
- **Klinik danışma kurulu** — İstanbul Üniversitesi ve Medipol kökenli dış hekimleri (branş taksonomisi + klinik doğruluk denetimi).

12.2 Kaynak Dokümanlar

- docs/bigg-revize/CogniVaultAI_BiGG_IsPlani_TAM_v2 (TÜBİTAK BiGG 1812 İş Planı, Revize v2)
- docs/bigg-revize/CogniVaultAI_Yenilikcilik_Revizyon_Notu_v2 (Yenilikçilik & Fikri Mülkiyet Revizyonu)
- docs/BiGG_AKSIYON_PLANI.md (6 iş paketli aksiyon planı + ilerleme günlüğü)
- Kod: backend/app/clinical/ (ontology, corpus, normalizer, calibration),
backend/app/agent/policy.py, backend/app/services/

Not: Bu doküman 23 Haziran 2026 itibarıyla projenin durumunu yansıtır. Metrikler (ECE 0,0107; %99,3 branş doğruluğu; 526 backend testi) o tarihteki kod tabanında ölçülmüştür.